

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO – RECEITA FÁCIL

1. Introdução

O presente documento apresenta o processo de configuração, compilação, assinatura e teste do aplicativo **Receita Fácil**, desenvolvido utilizando React Native com Expo para a plataforma Android.

O objetivo desta etapa do projeto foi gerar uma versão de distribuição do aplicativo no formato APK, assiná-la com uma chave própria de release e realizar sua instalação e execução em um dispositivo virtual Android.

Durante o processo foram necessárias configurações relacionadas ao Java Development Kit (JDK), Android SDK, Gradle, assinatura digital do aplicativo e Android Emulator.

Ao final, foi possível gerar o arquivo app-release.apk, verificar sua assinatura digital e instalá-lo com sucesso em um emulador Pixel 7 executando Android 16, API 36.

2. Tecnologias e ferramentas utilizadas

Para o desenvolvimento e geração da aplicação foram utilizadas as seguintes tecnologias e ferramentas:

- React Native;
- Expo SDK 57;
- Node.js;
- npm;
- Gradle;
- Android SDK;
- Android Studio;
- Java Development Kit (JDK) 17;
- Android Debug Bridge (ADB);
- Android Emulator;
- keytool;
- apksigner;
- Visual Studio Code;
- PowerShell.

O projeto Android utiliza como identificador da aplicação:

com.example.receitafacil

A configuração apresentada durante a compilação indicou:

buildTools: 36.0.0

minSdk: 24

compileSdk: 36

targetSdk: 36

kotlin: 2.1.20

3. Preparação do ambiente

Inicialmente, o projeto estava localizado em um diretório sincronizado pelo OneDrive e cujo caminho possuía caracteres especiais. Essa situação provocou problemas durante a execução do Gradle no Windows.

Entre as mensagens apresentadas durante a compilação estava a indicação de que o caminho do projeto continha caracteres não ASCII.

Para solucionar o problema, o projeto foi transferido para um caminho mais simples:

C:\Projetos\receita-facil

A utilização desse diretório evitou problemas relacionados a caracteres especiais presentes no caminho anterior.

4. Configuração do Java

Durante o processo de compilação também foram identificadas dificuldades relacionadas à versão do Java utilizada pelo Gradle.

O computador possuía Java 25 disponível:

openjdk version "25.0.3"

Entretanto, durante a geração do aplicativo foram encontrados problemas relacionados às tarefas nativas do Android, incluindo tarefas do CMake.

Foi então utilizado o Microsoft OpenJDK 17:

openjdk version "17.0.20.1"

O JDK utilizado encontrava-se no diretório:

C:\Program Files\Microsoft\jdk-17.0.20.101-hotspot

Após a utilização do JDK 17 e a limpeza dos arquivos temporários de compilação, o Gradle conseguiu concluir o processo corretamente.

5. Configuração do Android SDK

Em uma das tentativas de compilação, o Gradle apresentou a seguinte mensagem:

SDK location not found.

O problema indicava que a localização do Android SDK não estava configurada adequadamente.

O Android SDK utilizado estava localizado em:

C:\Users\sabri\AppData\Local\Android\Sdk

Após a configuração correta da localização do SDK, o Gradle conseguiu reconhecer as ferramentas necessárias para a compilação Android.

6. Instalação das dependências

Após a transferência do projeto para o novo diretório, as dependências foram instaladas novamente por meio do npm.

O comando utilizado foi:

npm install

O processo instalou 537 pacotes necessários ao projeto.

Posteriormente, o Gradle foi utilizado para limpar os arquivos de builds anteriores:

.\gradlew.bat clean

Após os ajustes de ambiente, a limpeza do projeto foi concluída corretamente.

7. Geração da chave de assinatura

Para que o aplicativo pudesse possuir uma assinatura própria de release, foi criado um arquivo de armazenamento de chaves denominado:

release.keystore

O arquivo foi armazenado em:

android\app\release.keystore

Foi criado o alias:

meuapp

A chave utiliza algoritmo RSA de 2048 bits.

As informações do certificado foram verificadas posteriormente utilizando o keytool.
O resultado apresentou:

Proprietário: CN=Sabrina Neves,
OU=Sistemas de Informa??o,
O=nenhuma,
L=Severinia,
ST=SP,
C=55

A validade informada para o certificado foi de 25 de setembro de 2026 até 10 de fevereiro de 2054.

O fingerprint SHA-256 da chave foi:

E8:BB:34:F0:A7:86:7B:1B:5C:79:28:FA:BB:91:00:F6:
C2:EA:5A:A1:7A:82:02:A3:FB:8A:95:2A:83:F2:D9:1D

8. Configuração da assinatura no Gradle

O arquivo:

android\app\build.gradle

foi configurado para possuir uma assinatura específica para a versão de release.

A configuração utilizada foi:

```

signingConfigs {
    debug {
        storeFile file('debug.keystore')
        storePassword 'android'
        keyAlias 'androiddebugkey'
        keyPassword 'android'
    }

    release {
        storeFile file('release.keystore')
        storePassword System.getenv("RECEITA_STORE_PASSWORD")
        keyAlias 'meuapp'
        keyPassword System.getenv("RECEITA_KEY_PASSWORD")
    }
}

```

Em seguida, o bloco buildTypes foi configurado para utilizar a chave de release:

```

buildTypes {
    debug {
        signingConfig signingConfigs.debug
    }

    release {
        signingConfig signingConfigs.release

        def enableShrinkResources =
            findProperty('android.enableShrinkResourcesInReleaseBuilds') ?: 'false'

        shrinkResources enableShrinkResources.toBoolean()
        minifyEnabled enableMinifyInReleaseBuilds

        proguardFiles getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"),
            "proguard-rules.pro"

        def enablePngCrunchInRelease =
            findProperty('android.enablePngCrunchInReleaseBuilds') ?: 'true'

        crunchPngs enablePngCrunchInRelease.toBoolean()
    }
}

```

As senhas não foram inseridas diretamente no arquivo build.gradle. Foram utilizadas variáveis de ambiente:

RECEITA_STORE_PASSWORD
RECEITA_KEY_PASSWORD

Essa abordagem evita armazenar as credenciais diretamente no código-fonte.

9. Verificação da configuração da assinatura

Antes da geração definitiva do APK, a configuração foi verificada por meio do comando:

```
.\gradlew.bat signingReport
```

O Gradle apresentou para a variante de release:

Variant: release

Config: release

Store: C:\Projetos\receita-facil\android\app\release.keystore

Alias: meuapp

O resultado confirmou que a versão release estava utilizando o arquivo release.keystore e o alias meuapp.

O comando foi concluído com:

BUILD SUCCESSFUL

10. Compilação da versão Release

Após a configuração do ambiente e da assinatura, a versão de distribuição do aplicativo foi gerada utilizando:

```
.\gradlew.bat assembleRelease
```

O Gradle realizou as etapas de compilação do projeto, geração do bundle JavaScript, processamento dos recursos Android e geração do APK.

O processo foi concluído com:

BUILD SUCCESSFUL

O arquivo gerado foi:

app-release.apk

localizado em:

C:\Projetos\receita-facil\android\app\build\outputs\apk\release\

Em uma das gerações verificadas durante o processo, o APK apresentou tamanho aproximado de 77 MB.

11. Verificação da assinatura do APK

Após a geração do APK, sua assinatura foi verificada utilizando a ferramenta apksigner do Android SDK.

O comando utilizado foi:

```
& "C:\Users\sabri\AppData\Local\Android\Sdk\build-tools\36.0.0\apksigner.bat" verify  
--verbose --print-certs .\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
```

O resultado apresentou:

Verifies

Verified using v1 scheme (JAR signing): false

Verified using v2 scheme (APK Signature Scheme v2): true

Number of signers: 1

O certificado utilizado para assinar a versão final foi identificado como:

Signer #1 certificate DN:

CN=Sabrina Neves,

OU=Sistemas de Informa??o,

O=nenhuma,

L=Severinia,

ST=SP,

C=55

O SHA-256 apresentado foi:

e8bb34f0a7867b1b5c7928fabb9100f6c2ea5aa17a8202a3fb8a952a83f2d91d

Dessa forma, foi possível confirmar que o APK final não estava utilizando a chave padrão de debug, mas sim a chave de release criada especificamente para o projeto.

12. Configuração do emulador Android

Para testar o APK foi utilizado o Device Manager do Android Studio.

Foi criado o seguinte dispositivo virtual:

Dispositivo: Pixel 7

Sistema: Android 16.0

API: 36.0

Arquitetura: x86_64

Tipo: Virtual

A imagem utilizada foi:

Google Play Intel x86_64 Atom System Image

A utilização da API 36 atende ao requisito de execução em Android API 28 ou superior.

13. Instalação do APK no emulador

Após a inicialização do Pixel 7 virtual, foi utilizado o Android Debug Bridge para instalar diretamente o APK gerado.

O comando utilizado foi:

```
& "C:\Users\sabri\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe" install -r  
.\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
```

Na primeira tentativa, foi apresentada a mensagem:

Error: device is still booting.

Essa mensagem ocorreu porque o dispositivo virtual ainda estava concluindo a inicialização do Android.

Após o término do processo de inicialização, o comando foi executado novamente e retornou:

```
Performing Streamed Install  
Success
```

O resultado Success confirmou que o APK foi instalado corretamente no dispositivo virtual.

14. Resultado

Ao final do procedimento, foram obtidos os seguintes resultados:

1. Configuração do ambiente Android concluída;
2. Projeto configurado em diretório adequado para compilação;
3. Dependências do projeto instaladas;
4. JDK compatível configurado para o processo de build;
5. Chave própria de release criada;
6. Gradle configurado para utilizar a chave de release;
7. Configuração da assinatura validada pelo signingReport;
8. APK de release gerado pelo comando assembleRelease;
9. Assinatura digital verificada por meio do apksigner;
10. Emulador Pixel 7 com Android 16 e API 36 configurado;
11. APK instalado com sucesso no emulador por meio do ADB.

O arquivo final encontra-se em:

android\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk